

ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI

Curs

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Programare paralelă și distribuită cu MPI - continuare

1. Fundamente MPI (continuare ...)

Operații colective în MPI

2. Exemple

Operații colective în MPI

Operații colective în MPI

Caracteristici:

1. **Blocante.**
2. Lipsa interferente.
3. **Sincronizare.**
4. **Implicare generala.**
5. **Mesaj de un anumit tip.**

Operații colective în MPI

Tipuri de operații colective:

- 1. SINCRONIZARE.**
- 2. TRANSFER DE DATE.**
- 3. CALCULE COLECTIVE.**

Operații colective în MPI

Tipuri de operații colective (2):

Sincronizare la barieră **MPI_BARRIER**.

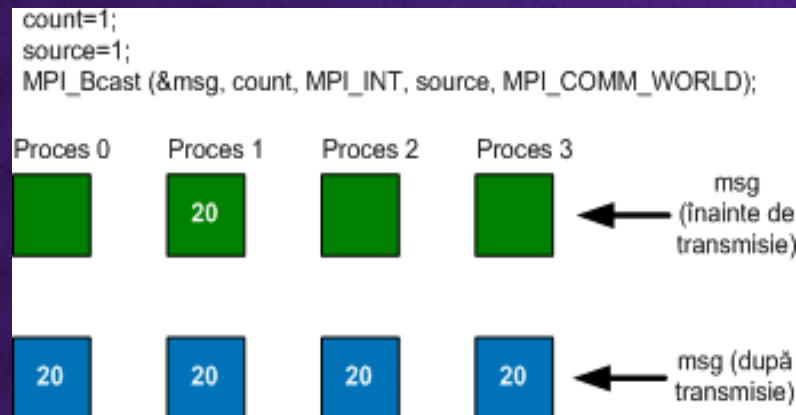
```
MPI_BARRIER (MPI_comm comm)
```

Operații colective în MPI

Tipuri de operații colective (2):

Transmisie broadcast MPI_Bcast.

```
int MPI_Bcast (  
    void *buffer, int count,  
    MPI_datatype datatype,  
    int source, MPI_comm comm)
```



Operații colective în MPI

Distribuirea datelor de la un proces la toate celelalte procese din comunicator
(MPI_Scatter, MPI_Scatterv)

```
int MPI_SCATTER (  
    void *sendbuf, int sendcount,  
    MPI_Datatype sendtype,  
    void *recvbuf, int recvcount,  
    MPI_Datatype recvtype,  
    int root, MPI_comm comm) .
```


Operații colective în MPI

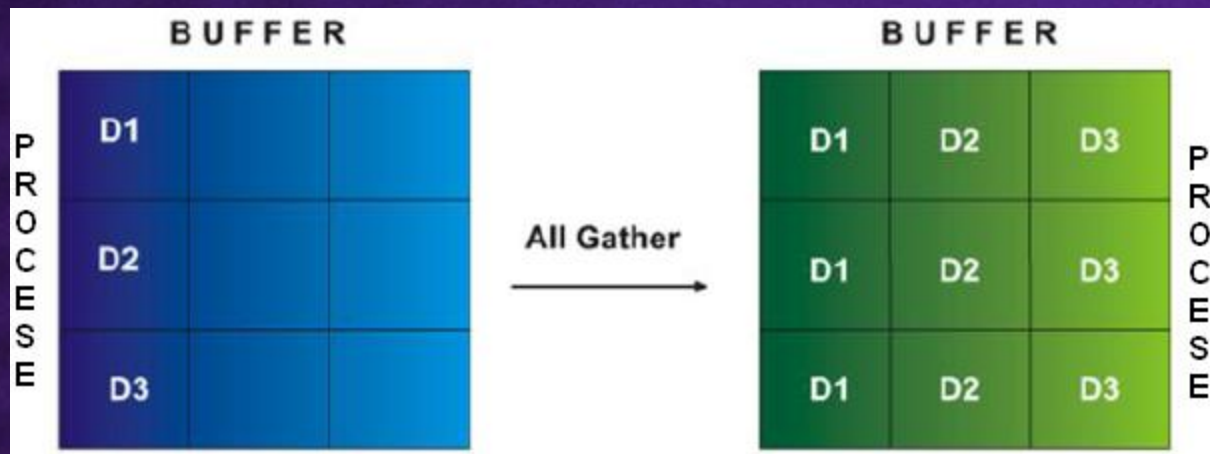
Colectarea datelor de la toate procesele din comunicator la un singur proces
(MPI_Gather, MPI_Gatherv)

```
int MPI_GATHER (  
    void *sendbuf, int sendcount,  
    MPI_Datatype sendtype,  
    void *recvbuf, int recvcount,  
    MPI_Datatype recvtype,  
    int root, MPI_comm comm) .
```

Operații colective în MPI

Colectarea datelor de la toate procesele din comunicator la toate procesele
(**MPI_AllGather, MPI_AllGatherv**)

```
int MPI_AllGather (
    void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype
    sendtype, void *recvbuf, int recvcount,
    MPI_Datatype recvtype, MPI_comm comm) .
```

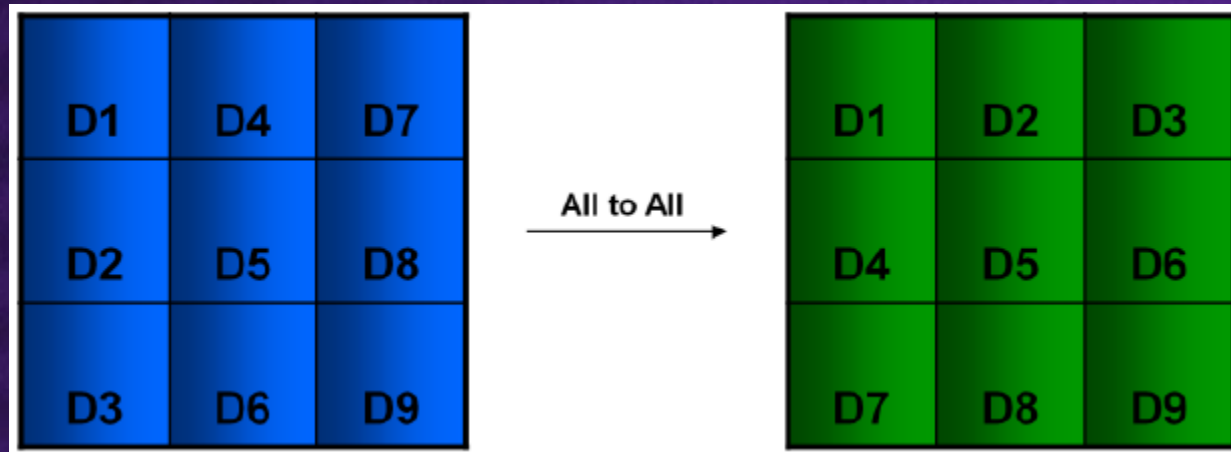


Operații colective în MPI

Operația de schimb total

(MPI_Alltoall, MPI_Alltoallv)

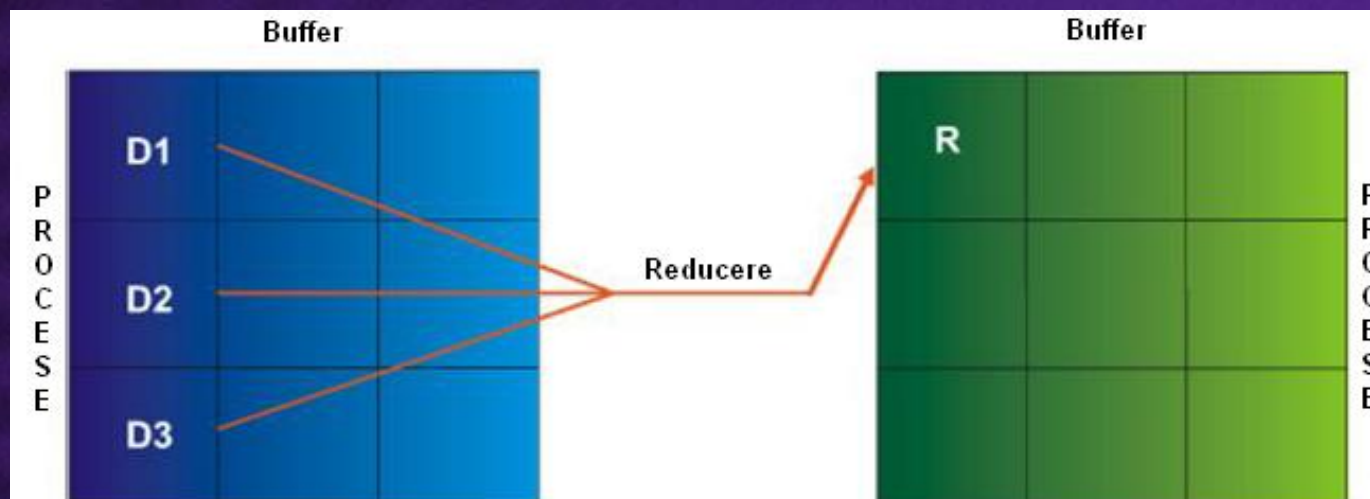
```
int MPI_Alltoall (  
    void *sendbuf, int sendcount,  
    MPI_Datatype sendtype,  
    void *recvbuf, int recvcount,  
    MPI_datatype recvtype, MPI_comm comm) .
```



Operații colective în MPI

Operații de reducere (**MPI_Reduce**, **MPI_Allreduce**)

```
int MPI_Reduce (  
    void *sendbuf, void*recvbuf,  
    int count, MPI_Datatype datatype,  
    MPI_op op, int root,  
    MPI_comm comm)
```



Operații de reducere (MPI_Reduce, MPI_Allreduce)

<i>Operatori MPI predefiniți</i>		
Nr. Crt.	Operația de reducere MPI	
1	MPI_MAX	Maxim
2	MPI_MIN	Minim
3	MPI_SUM	Suma
4	MPI_PROD	Produs
5	MPI_LAND	AND logic
6	MPI_BAND	AND pe biți
7	MPI_LOR	OR logic
8	MPI_BOR	OR pe biți
9	MPI_LXOR	XOR logic
10	MPI_BXOR	XOR pe biți
11	MPI_MAXLOC	Maxim și locația
12	MPI_MINLOC	Minim și locația

Operații colective în MPI

MPI_Reduce (
 sendbuf, recvbuf, 5, MPI_INT,
 MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD) .

Proces 0 sendbuf		Proces 1 sendbuf		Proces 2 sendbuf		Proces 3 sendbuf		Proces 0 recvbuf
1		2		3		4		10
2		3		4		5		14
3	+	4	+	5	+	6	=	18
4		5		6		7		22
5		6		7		8		26

Aplicație

Exemplificare procedura rezolvare
la tabla

Program MPI ce implementeaza operatia de transmitere de tip broadcast intre procesele/procesoarele ce compun sistemul cluster.

1. Procesorul cu ID=0 citeste un mesaj de la tastatura. Calculeaza lungimea mesajului si o trimite tuturor procesoarelor din sistemul cluster (practic informeaza celelalte procesoare cu privire la lungimea datelor ce urmeaza a fi trimise). Trimite mesajul tuturor procesoarelor. Se va folosi exclusiv functia `MPI_Bcast`.
2. Dupa receptia mesajelor de la pasul 1, celelalte procesoare vor trimite procesorului 0 un mesaj de confirmare. Se va utiliza functia `MPI_Send`.
3. Master afiseaza mesajele primite de la celelalte procesoare. Va utiliza functia `MPI_Recv`.

Aplicație

Exemplificare procedura rezolvare
la tabla

Program MPI ce implementeaza operatia de reducere (MPI_Reduce) in sistemul cluster.

Să se implementeze un program MPI ce sumează numerele tuturor proceselor din comunicator, cu transferul numărului procesului și realizarea sumării pe măsură ce ating procesele.

Afisarea rezultatului se va realiza de catre master.

Obs: In situatia in care se doreste ca afisarea rezultatului sa se faca de toate procesele/procesoarele, ce credeti ca se va intampla?

Aplicație

Exemplificare procedura rezolvare
la tabla

Program MPI ce implementeaza operatia de distribuirea datelor de la un proces la toate celelalte procese din comunicator (MPI_Scatter) in sistemul cluster.

Aplicatie MPI prin care, folosind funcția **MPI_Scatter**, procesul 0 să distribuie elementele dintr - un vector de numere întregi, creat anterior in procesul cu id - ul 0, tuturor proceselor implicate.

Procesele vor recepționa elementele și vor returna procesului 0, utilizand functia MPI_Send, elementele recepționate. Procesul 0 va afisa elementele receptionate de la fiecare process.